
Englische Fachausdrücke

Englisch

A

angle of twist

B

bar

beam

bending

bending moment

bending stiffness

bending stress

bonding condition

boundary condition

brittle

buckling

buckling load

C

cantilever beam

center of gravity

centrifugal moment

circumferential stress

clamped

coefficient of thermal expansion

column

Deutsch

Torsionswinkel

Stab

Balken

Biegung

Biegemoment

Biegesteifigkeit

Biegespannung

Verbundbedingung

Randbedingung

spröde

Knicken

Knicklast

einseitig eingespannter Balken

Schwerpunkt

Zentrifugalmoment

Umfangsspannung

eingespannt

Wärmeausdehnungskoeffizient

Säule, Knickstab

compatibility	Verträglichkeit
compatibility condition	Verträglichkeitsbedingung
complementary shear stress	zugeordnete Schubspannung
composite section	Verbundquerschnitt
compound beam	Verbundbalken
compression	Druck
compressive stress	Druckspannung
core	Kern
critical load	kritische Last
cross section	Querschnitt
curvature	Krümmung
curved beam	Bogen
D	
deflection	Durchbiegung
deflection curve	Biegelinie
dilatation	Volumendehnung
displacement	Verschiebung
ductile	duktil, zäh
E	
eccentricity	Exzentrizität
elastic	elastisch
elastic line	Biegelinie
elongation	Verlängerung
equilibrium condition	Gleichgewichtsbedingung
Euler's buckling load	Eulersche Knicklast
extreme fiber	Randfaser
F	
first moment of area	statisches Moment
flexural rigidity	Biegesteifigkeit
H	
hinge	Gelenk
homogeneous	homogen

Hooke's law	Hookesches Gesetz
hoop stress	Umfangsspannung
hydrostatic (state of) stress	hydrostatischer Spannungszustand
I	
invariant	Invariante
isotropic	isotrop
J	
joint	Gelenk
L	
load	Last
M	
matching condition	Übergangsbedingung
membrane stress	Membranspannung
modulus of elasticity	Elastizitätsmodul
Mohr's circle	Mohrscher Kreis
moment of deviation	Deviationsmoment
moment of inertia of area	Flächenträgheitsmoment
N	
neutral axis	neutrale Faser
normal force	Normalkraft
normal stress	Normalspannung
O	
ordinary bending	gerade Biegung
overhanging beam	Kragträger
P	
parallel axis theorem	Satz von Steiner
plane strain	ebener Verzerrungszustand
plane stress	ebener Spannungszustand
Poisson's ratio	Poissonsche Zahl, Querkontraktionszahl
polar moment of inertia of area	polares Flächenträgheitsmoment

pressure	Druck
pressure vessel	Kessel
principal axis	Hauptachse
principal strain	Hauptdehnung
principal stress	Hauptspannung
principle of virtual work	Prinzip der virtuellen Arbeit
product of inertia	Deviationsmoment
proportional limit	Proportionalitätsgrenze
pure bending	reine Biegung
pure shear	reiner Schub
R	
radius of gyration	Trägheitsradius
rigid	starr
S	
second moment of area	Flächenträgheitsmoment
section modulus	Widerstandsmoment
shear center	Schubmittelpunkt
shear flow	Schubfluss
shear modulus	Schubmodul
shear(ing) force	Querkraft
shear(ing) strain	Gleitung
shear(ing) stress	Schubspannung
sign convention	Vorzeichenkonvention
simple beam	beidseitig gelenkig gelagerter Balken
slenderness ratio	Schlankheitsgrad
spring	Feder
stable	stabil
state of strain	Verzerrungszustand
state of stress	Spannungszustand
statical moment of area	statisches Moment
statically determinate	statisch bestimmt
statically indeterminate	statisch unbestimmt

stiffness	Steifigkeit
strain	Verzerrung
strain energy	Formänderungsenergie
strain hardening	Verfestigung
strain tensor	Verzerrungstensor
stress	Spannung
stress resultant	Spannungsresultierende
stress state	Spannungszustand
stress-strain curve	Spannungs-Dehnungs-Kurve
stress tensor	Spannungstensor
superposition	Überlagerung, Superposition
symmetry	Symmetrie
T	
temperature	Temperatur
temperature coefficient of expansion	Wärmeausdehnungskoeffizient
tensile stress	Zugspannung
tensile test	Zugversuch
tension	Zug
thermal stress	Wärmespannung
thin-walled cross section	dünnwandiger Querschnitt
thin-walled tube	dünnwandiger Kreiszylinder
torque	Torsionsmoment
torsion	Torsion
torsion(al) stiffness	Torsionssteifigkeit
truss	Fachwerk
twist	Verdrehung
twisting moment	Torsionsmoment
U	
unstable	instabil
V	
virtual	virtuell

W

warping

Verwölbung

Y

yield stress

Fließspannung

Young's modulus

Elastizitätsmodul

Deutsch**Englisch**

B

Balken

beam

beidseitig gelenkig gelagerter Balken

simple beam

Biegelinie

deflection curve, elastic line

Biegemoment

bending moment

Biegespannung

bending stress, flexural stress

Biegesteifigkeit

bending stiffness, flexural rigidity

Biegung

bending

Bogen

curved beam

D

Dehnung

strain

Deviationsmoment

moment of deviation, product of inertia

Druck

compression, pressure

Druckspannung

compressive stress

dünnwandiger Kreiszylinder

thin-walled tube

dünnwandiger Querschnitt

thin-walled cross section

duktil

ductile

Durchbiegung

deflection

E

ebener Spannungszustand

plane stress

ebener Verzerrungszustand

plane strain

eingespannt

clamped

einseitig eingespannter Balken

cantilever beam

elastisch

elastic

Elastizitätsmodul	Young's modulus, modulus of elasticity
Eulersche Knicklast	Euler's buckling load
Exzentrizität	eccentricity
F	
Fachwerk	truss
Faser, neutrale	neutral axis
Feder	spring
Flächenträgheitsmoment	moment of inertia of area, second moment of area
Fließspannung	yield stress
Formänderungsenergie	strain energy
G	
Gelenk	hinge, joint
gerade Biegung	ordinary bending
Gleichgewichtsbedingung	equilibrium condition
Gleitung	shear(ing) strain
H	
Hauptachse	principal axis
Hauptdehnung	principal strain
Hauptspannung	principal stress
homogen	homogeneous
Hookesches Gesetz	Hooke's law
hydrostatischer Spannungszustand	hydrostatic (state of) stress
I	
instabil	unstable
Invariante	invariant
isotrop	isotropic
K	
Kern	core
Kessel	pressure vessel
Knicken	buckling
Knicklast	buckling load

Knickstab	column
Kompatibilität	compatibility
Kragträger	overhanging beam
kritische Last	critical load
Krümmung	curvature
L	
Last	load
M	
Membranspannung	membrane stress
Mohrscher Kreis	Mohr's circle
N	
neutrale Faser	neutral axis
Normalkraft	normal force
Normalspannung	normal stress
P	
Poissonsche Zahl	Poisson's ratio
polares Flächenträgheitsmoment	polar moment of inertia of area
Prinzip der virtuellen Arbeit	principle of virtual work
Proportionalitätsgrenze	proportional limit
Q	
Querkontraktionszahl	Poisson's ratio
Querkraft	shear(ing) force
Querschnitt	cross section
Randbedingung	boundary condition
Randfaser	extreme fiber
reine Biegung	pure bending
reiner Schub	pure shear
S	
Satz von Steiner	parallel axis theorem
Schlankheitsgrad	slenderness ratio
Schubfluss	shear flow
Schubmittelpunkt	shear center

Schubmodul	shear modulus
Schubspannung	shear(ing) stress
Schwerpunkt	center of gravity
Spannung	stress
Spannungs-Dehnungs-Kurve	stress-strain curve
Spannungsergebnis	stress resultant
Spannungstensor	stress tensor
Spannungszustand	state of stress, stress state
spröde	brittle
Stab	bar
stabil	stable
starr	rigid
statisch bestimmt	statically determinate
statisch unbestimmt	statically indeterminate
statisches Moment	first moment of area, statical moment of area
Steifigkeit	stiffness
Superposition	superposition
Symmetrie	symmetry
T	
Temperatur	temperature
Torsion	torsion
Torsionsmoment	twisting moment, torque
Torsionssteifigkeit	torsion(al) stiffness
Torsionswinkel	angle of twist
Trägheitsradius	radius of gyration
U	
Übergangsbedingung	matching condition
Überlagerung	superposition
Umfangsspannung	circumferential stress, hoop stress
Verbundbalken	compound beam
Verbundbedingung	bonding condition

Verbundquerschnitt	composite section
Verdrehung	twist
Verfestigung	strain hardening
Verlängerung	elongation
Verschiebung	displacement
Verträglichkeit	compatibility
Verträglichkeitsbedingung	compatibility condition
Verwölbung	warping
Verzerrung	strain
Verzerrungstensor	strain tensor
Verzerrungszustand	state of strain
virtuell	virtual
Volumendehnung	dilatation
Vorzeichenkonvention	sign convention
W	
Wärmeausdehnungskoeffizient	coefficient of thermal expansion, temperature coefficient of expansion
Wärmespannung	thermal stress
Widerstandsmoment	section modulus
Z	
zäh	ductile
Zentrifugalmoment	centrifugal moment
zugeordnete Schubspannung	complementary shear stress
Zug	tension
Zugspannung	tensile stress
Zugversuch	tensile test